

Fourierserier og Fourierrekker

DEF. OG KOEFF.

Vi def. en Fourierrekke til en funksjon $f(x)$ ved

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Der e^{inx} er vårt ortogonale system. c_n er et komplekst tall, med pga

$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ kan vi skrive Fourierrekken til en funk. på reell form som

$$f(x) \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

hvor

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Det betyr at for å finne Fourierrekken til en funk., er det disse koef. man må

finne. Man står helt fritt til å velge om man vil finne de reelle koef. a_0, a_n, b_n

eller de komplekse c_0, c_n . Dette er pga følgende formel for omgjøring mellom koef.

$$c_0 = a_0, \quad c_n = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_n - ib_n), & \text{if } n > 0 \\ \frac{1}{2}(a_n + ib_n), & \text{if } n < 0 \end{cases}$$

Vi skriver

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad \text{eller} \quad f(x) \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

fordi vi ikke enda har sett for hvilke funk. vi kan sette

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

ODDE OG JEVNE FUNK

$$\text{Odda funk: } f(-x) = -f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

$$\text{Jevn funk: } f(-x) = f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

Da følger det at;

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0, \quad \text{dersom } f(x) \text{ er odda}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0, \quad \text{dersom } f(x) \text{ er odda}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = 0, \quad \text{dersom } f(x) \text{ er jevn}$$

GENERELLE INTERVALL

Vi har tatt utgspkt i int $[-\pi, \pi]$, fordi $\sin(x)$, $\cos(x)$ og e^{ix} er 2π -periodiske.

Dvs at funksjonen gjentar funk.verdier sin i regelmessige int. Mer generelt er en funksjon $f(x)$, $x \in [a, b]$, periodisk med periode P dersom

$$f(x+P) = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

Eksempelvis for sinus funksjonen som har $P = 2\pi$

$$f(x) = \sin(x) = \sin(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) = f(x + \overset{\text{Partall}}{n}P)$$

For generelle tilfelle kan vi sette $P = 2L$ s.d. funk er $2L$ -periodisk og deretter

se på intervallet $[-L, L]$. Dette gjør at vi får en litt annen def. av Fourierrekker.

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi x}{L}} \quad \text{eller} \quad f(x) \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

med følgende koeffisienter

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{i \frac{n\pi x}{L}} dx$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

EKS:

$$f(x) = x^2, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{(-\pi)^3}{3} \right) = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

Mange runder med delvis integrasjon

$$= \left[\frac{x^2 \sin(nx)}{n} + \frac{2}{n^2} \left(x \cos(nx) - \frac{\sin(nx)}{n} \right) \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} (\pi \cos(n\pi) + (\pi \cos(-n\pi)))$$

x^2 jevn funk.

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = \dots = 0$$

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos(nx)$$

EKS:

$$f(x) = x, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = \dots = 0$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x e^{-inx}}{-in} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-inx}}{-in} dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x e^{-inx}}{-in} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{e^{-inx}}{-in} \Big|_{-\pi}^{\pi} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{-\pi e^{-in\pi}}{-in} - \frac{\pi e^{in\pi}}{-in} + \frac{e^{-in\pi}}{\underbrace{-1}_{-1}} - \frac{e^{in\pi}}{\underbrace{-1}_{-1}} \right) = -\frac{1}{2in} (e^{-in\pi} + e^{in\pi}) = -\frac{1}{in} \cos(n\pi) = \frac{(-1)^{n+1}}{in}$$

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx}, \quad n \neq 0$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{-inx}, \quad e^{inx} = e^{-inx}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} (e^{inx} - e^{-inx})$$

$$= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} \sin nx \Rightarrow \text{Denno realka er reell}$$

EKS:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ x-2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = \dots = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx = \dots = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left[\frac{x \cos(nx)}{n} - \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} \frac{\pi \cos(n\pi)}{1} = -\frac{2}{n} (-1)^n$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx)$$